

WYKŁAD 1

Informacje:

Prowadzący: dr inż. Andrzej Olszewski

Kolosa: każdy kolos $\rightarrow$ 50 pkt (maksymalnie z całości 100 pkt)

- 1 kolokwium: 6 wykład (I połowa materiału $\rightarrow$ układy kombinacyjne)
- 2 kolokwium: 11 wykład (II połowa materiału $\rightarrow$ układy sekwencyjne)
- z każdego kolokwium 25 pkt

Zaliczenie: na podstawie kolosów lub zaliczenie 30.01

(liczy się ostatnia ocena)

Oceny:

- 2 $\rightarrow$ 0-49 • 4 $\rightarrow$ 71-80
- 3 $\rightarrow$ 50-60 • 4.5 $\rightarrow$ 81-90
- 3.5 $\rightarrow$ 61-70 • 5 $\rightarrow$ 91-100

Laby:

- czterogodzinne
- jedno lub dwuosobowe
- spotkania 7 razy, co 2 tygodnie

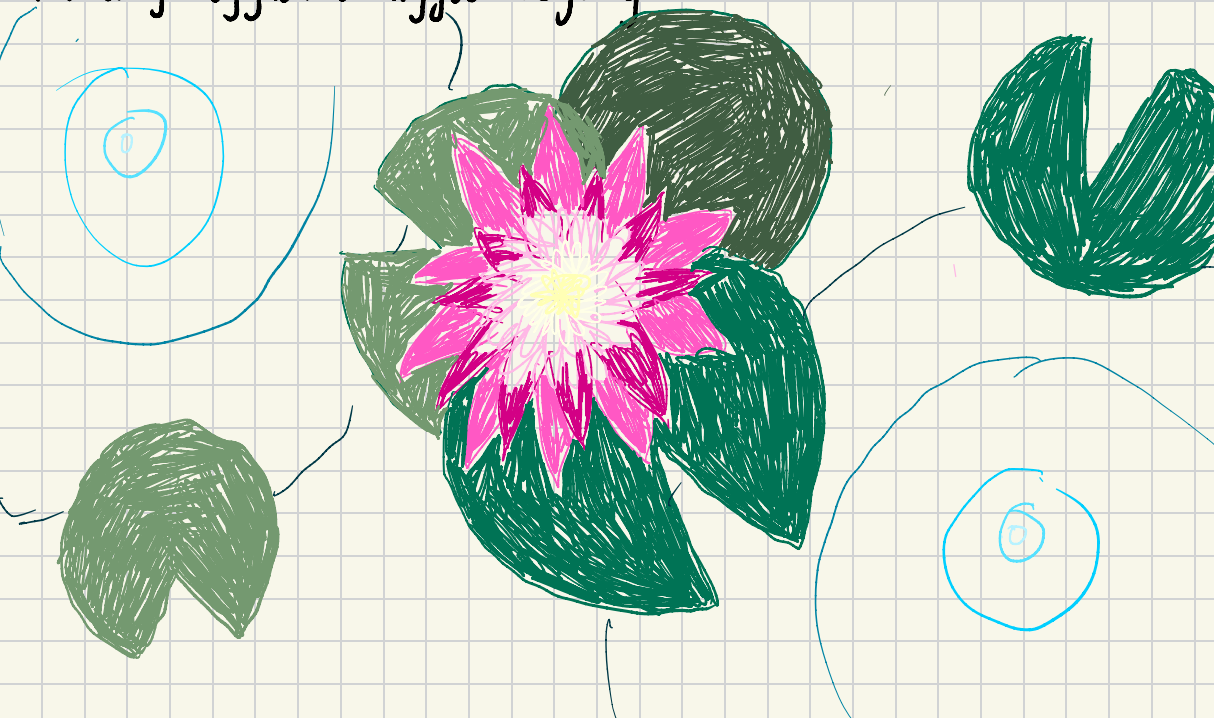
Synteza układów cyfrowych, podobnie jak i innych złożonych układów, sprowadza się do odpowiedzi na dwa pytania:

- Jaki algorytm trzeba zastosować dla optymalnego działania obiektu?
- Jaki zrealizować ten algorytm w sposób optymalny?

Układy przetwarzające możemy podzielić na dwie grupy:

- układy kombinacyjne
- układy sekwencyjne

Układy przetwarzające nazywany jest ukł. komb., jeżeli wartość każdego sygnału wyjściowego y



Algebra Boule'a wprowadz 3 operacje, których argumentami i wymiarami są zawsze elementy 0 i 1...

1. Negacja logiczna

$$\bar{0} = 1 \quad \bar{a} = a \quad \bar{1} = 0$$

2. Suma logiczna dwóch argumentów jest =1, jeżeli wartość jednego z argumentów są =1.

$$0 + 0 = 0 \quad 0 + a = a$$

$$0 + 1 = 1 \quad 1 + a = 1$$

$$1 + 0 = 1 \quad a + a = a$$

$$1 + 1 = 1 \quad a + \bar{a} = 1$$

3. Iloczyn logiczny dwóch argumentów jest =1, jeżeli wartość obu argumentów jest =1

$$0 \cdot 0 = 0 \quad 0 \cdot a = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0 \quad 1 \cdot a = a$$

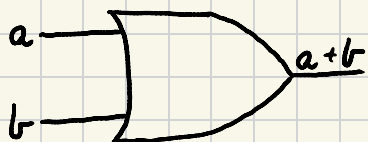
$$1 \cdot 0 = 0 \quad a \cdot a = a$$

$$1 \cdot 1 = 1 \quad a \cdot \bar{a} = 0$$

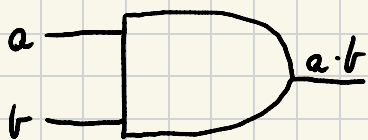
Podstawowe bramki logiczne

OR 2 ^{ilość wejść}

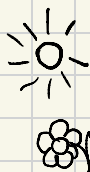
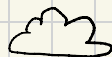
- suma logiczna → bramka OR



- iloczyn logiczny → bramka AND



- negacja logiczna → bramka NOT



$$\begin{aligned}(a+b) \cdot (a+c) &= \overset{a}{a \cdot a} + a \cdot c + a \cdot b + b \cdot c = \\ &= a + a \cdot c + a \cdot b + b \cdot c = a(1+c+b) + bc = a + bc\end{aligned}$$

Reszta informacji → TC Prezentacja 1